

Формула изобретения

Платформа ноогенетического измерения реакций на искусство

Система анализа и передачи состояний через произведения искусства на основе нейрофизиологических и биометрических коррелятов восприятия, содержащая нейрофизиологические сенсоры, выполненные с возможностью регистрации биометрических данных автора произведения искусства в процессе его создания и зрителей в момент восприятия произведения, при этом сенсоры включают по меньшей мере электроэнцефалографические датчики, сенсоры кожно-гальванической реакции, датчики сердечного ритма и средства полисомнографической регистрации, модуль сбора и предварительной обработки данных, обеспечивающий фильтрацию шумов, синхронизацию по временным меткам, нормализацию и структурирование сигналов, программное обеспечение, реализующее алгоритмы машинного обучения для выделения признаков, выявления корреляций и кластеров в биометрических данных и формирования визуальных представлений эмоционально-когнитивных метрик, модуль формирования цифрового представления, выполненный с возможностью преобразования полученной информации в унифицированный цифровой формат, в том числе в виде NFT-токена с метаданными о состоянии сознания автора и реакции зрителей, и модуль стандартизации, обеспечивающий унификацию форматов биометрических и когнитивных данных для долговременного хранения и сравнительного анализа, **отличающаяся тем, что** совокупность указанных признаков обеспечивает объективную фиксацию, анализ и сопоставление состояний сознания автора и зрителей, а также представление полученных данных в цифровой форме, пригодной для верификации, сравнения и долговременного хранения.

Техническое решение

Предлагаемая система представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для объективной фиксации, анализа и визуализации взаимодействия между автором художественного произведения и зрителем, с последующим представлением результатов в цифровом формате, включая NFT-токенизацию (Figure 2).

Система включает в себя технические средства регистрации биометрических и нейрофизиологических параметров, включая электроэнцефалограмму (ЭЭГ), кожно-гальваническую реакцию, миографические сигналы и параметры сна, получаемые с использованием полисомнографов. Применяются портативные ЭЭГ-устройства (например, NeuroSky, Emotiv Epos), а также полисомнографические приборы типа SomnoHD, обеспечивающие регистрацию фаз сна и осознанных сновидений.

Возможность реконструкции визуального содержания из нейроактивности подтверждена в ряде научных работ. В частности, Shen G. et al. (2019) реализовали восстановление изображений, воспринимаемых человеком, на основе сигналов фМРТ с использованием глубоких сверточных нейронных сетей [1]. Аналогичный подход продемонстрирован в исследовании Nishimoto S. et al. (2011), где визуальные стимулы, вызываемые видеорядом, были воспроизведены из активности зрительной коры головного мозга с помощью линейных декодеров и фМРТ [2].

Эти результаты подтверждают реализуемость ключевого элемента заявляемой системы — извлечения и анализа ментального содержания на основе объективных нейрофизиологических данных.

Программное обеспечение использует алгоритмы искусственного интеллекта и нейронные сети для анализа временных рядов биометрических данных, их интерпретации и сопоставления. При этом применяются фреймворки Python (включая MNE, TensorFlow, Matplotlib) и ресурсы с открытыми наборами данных, например Natural Scenes Dataset Allen et al., 2021. Алгоритмы декодируют визуальные образы, возникающие у художника, и формируют сопоставимые эмоциональные профили зрителей.

Передача информации о зафиксированных состояниях осуществляется через метаданные произведения искусства. Биометрические данные включаются в NFT-токен, формируемый с использованием стандартов Ethereum и протоколов хранения IPFS. Это обеспечивает цифровую верификацию эмоционально-когнитивного следа произведения, зафиксированного как во время его создания, так и при восприятии зрителями (Figure 3).

Принцип функционирования системы включает четыре ключевых этапа:

- На этапе сна автора производится регистрация ЭЭГ, пульса, дыхания и кожно-гальванической активности с использованием полисомнографа. Данные анализируются нейронными сетями с целью реконструкции визуального опыта, как это описано в работах Shen G. и Nishimoto S.

- На этапе создания произведения осуществляется синхронная запись видеопотока и биометрических показателей художника, включая эмоциональные пики и двигательные сигналы. Полученные данные подлежат временной привязке и последующему анализу.

- На этапе демонстрации произведения зрители подключаются к портативным ЭЭГ-устройствам. Их реакции сопоставляются с когнитивным профилем автора, что позволяет определить уровень эмоционально-когнитивной синхронизации.

- На этапе цифровой обработки произведение токенизируется. Создаётся NFT-токен, включающий как визуальный компонент, так и нейрофизиологические метаданные, полученные на предыдущих этапах. Токен совместим с существующими цифровыми платформами и может быть верифицирован.

В случае оценки уже существующих произведений искусства, система функционирует по адаптированному протоколу:

- На этапе демонстрации регистрируются нейрофизиологические и биометрические параметры зрителей в процессе восприятия произведения (например, ЭЭГ, кожно-гальваническая реакция, пульс и др.).

- Отсутствие авторских нейроданных компенсируется применением алгоритмов корреляции и кластеризации, выявляющих устойчивые эмоционально-когнитивные паттерны реакции аудитории.

- На основе этих данных формируются объективные метрики воздействия произведения, включая уровни возбуждения, вовлечённости, когнитивной нагрузки и эмоционального отклика.

- Полученные данные могут быть интегрированы в NFT-токен, в виде обобщённого «аудиторного нейропрофиля» произведения, что позволяет токенизировать даже объекты, созданные задолго до внедрения системы.

Предлагаемая система имеет широкий спектр практического применения. В музейной и выставочной деятельности она позволяет анализировать реакции аудитории и выявлять наиболее эмоционально значимые экспонаты. В научных исследованиях изобретение может использоваться для изучения сознания, когнитивных процессов и передачи состояний между различными биологическими формами, включая растения, животных и человека. В маркетинговой и креативной индустрии система предоставляет инструмент для объективной оценки эстетического воздействия произведений, позволяя обосновывать их ценность на основе

биометрически подтверждённых данных. Кроме того, технология может быть применена в области психотерапии и нейрореабилитации, где произведения искусства используются как терапевтический стимул, а система позволяет количественно отслеживать динамику эмоционального и когнитивного состояния пациента. В образовательной сфере, включая художественные школы и академии, система может использоваться для диагностики вовлечённости и оценки креативной активности учащихся. Также возможна интеграция в процессы цифровой сертификации произведений искусства с целью верификации их подлинности и эмоционального происхождения. Технология актуальна для нейроэстетических исследований, направленных на анализ механизмов восприятия красоты и художественного смысла, и может быть использована в системах создания цифровых аватаров и интерфейсов, транслирующих ментальные состояния посредством художественных форм в виртуальной или дополненной реальности. Кроме того, система может применяться в патентной и правовой экспертизе как дополнительный способ подтверждения авторства произведений на основании нейрофизиологического профиля их создания, а также в разработке моделей искусственного интеллекта, способных формировать произведения искусства с учётом нейроэмоционального отклика аудитории.

Система обладает высокой степенью технологической реализуемости за счёт использования доступных аппаратных решений и открытых программных платформ. Сформулированные принципы позволяют масштабировать систему и адаптировать её под новые научные и художественные задачи.